

N.B :

♣Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 1: (21 pts)Pour tout entier naturel n , on note $e_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto x^n e^{-x}$.Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et E le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ défini par : $E = \text{Vect}(e_0, e_1, \dots, e_N)$.1. Montrer que $\mathcal{B} = (e_0, e_1, \dots, e_N)$ est une base de E . En déduire la dimension de E . **[2 points]**2. Pour tout élément g de E , on note $\Delta(g) = g'$.(a) Démontrer que $\Delta \in \mathcal{L}(E)$. **[2 points]**(b) Écrire la matrice A de Δ dans la base $\mathcal{B}$. Δ est-il un automorphisme de E ? **[2 points]**(c) Déterminer les éléments propres de Δ . L'endomorphisme Δ est-il diagonalisable ? **[2 points]**3. Soient $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$ et $x \geq 0$. Montrer que la série de terme général $w_n = e_k(x + n)$ est convergente. **[2 points]**4. (a) Pour tout entier naturel k , on considère une suite $(u_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la série $\sum_{n \geq 0} u_{n,k}$ converge.Citer le théorème du cours qui justifie que l'on a pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^N u_{n,k} \right) = \sum_{k=0}^N \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,k} \right). \quad \textbf{[2 points]}$$

(b) Soit $f \in E$. Démontrer que la série de terme général $u_n = f(n + x)$ est convergente pour tout $x \geq 0$. On note alors $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(n + x)$. **[3 points]**(c) Justifier que la série de terme général $n^j e^{-n}$ pour tout j fixe de $\mathbb{N}$ est convergente. On note alors $A_j = \sum_{n=0}^{+\infty} n^j e^{-n}$. **[1 point]**(d) Exprimer $F(x)$ en fonction des A_j pour tout $x \geq 0$. **[3 points]**(e) En déduire que $F \in E$ et que l'application $\Phi : f \mapsto F$ ainsi définie est un endomorphisme de E . **[2 points]**5. Écrire la matrice de Φ dans la base $\mathcal{B}$ en fonction des A_j . L'endomorphisme Φ est-il diagonalisable ? **[2 points]**

Exercice 2:(6 pts)

Pour $x > 0$, on pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+nx}$.

1. Justifier que S est définie et continue sur $]0, +\infty[$. [2 points]
2. Déterminer la limite de S en $+\infty$. [2 points]
3. Établir que S est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et déterminer S' . [2 points]

Problème : Inégalités de Kolmogorov : Majorations des dérivées successives(40pts)**Notation, définitions et rappels**

- Une application $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *bornée* sur $\mathbb{R}$ s'il existe $M > 0$ tel que :

$$|\psi(x)| \leq M \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ (avec I un intervalle de $\mathbb{R}$) est dite de classe $\mathcal{C}^n$ sur I , où $n \geq 1$ est un entier, si toutes les dérivées de f jusqu'à l'ordre n existent sur I (c'est-à-dire pour tout $i = 0, 1, \dots, n$, $f^{(i)}$ existe et est continue sur I).
- Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on désigne par $\mathcal{F}_n$ l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ telles que f et sa dérivée n -ième $f^{(n)}$ soient bornées sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout élément f de $\mathcal{F}_n$, on pose

$$M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \quad \text{et} \quad M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(n)}(x)|.$$

Le but de ce problème est d'établir que $\mathcal{F}_n$ est inclus dans $\mathcal{F}_k$ pour tout entier $k \in \{1, \dots, n-1\}$, puis d'obtenir une majoration de $M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$ en fonction de M_0 et M_n .

1ère Partie : Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I , et $(a, b) \in I^2$ avec $a < b$.

1. On considère $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : pour tout $x \in [a, b]$,

$$\phi(x) = f(b) - f(x) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) - \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} K,$$

où

$$K = \frac{(n+1)!}{(b-a)^{n+1}} \left(f(b) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right).$$

- (a) Justifier que ϕ est dérivable sur $[a, b]$ et calculer $\phi'(x)$ pour $x \in [a, b]$. [2 points]
- (b) Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $\phi'(c) = 0$ et [2 points]

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

2. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall x \in I, |f^{(n+1)}(x)| \leq M.$$

Montrer que : $\forall (a, b) \in I^2$,

[2 points]

$$\left| f(b) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq M \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

2ème Partie : Étude des cas $n = 2$ et $n = 3$

1. **Étude du cas $n = 2$.** Soit f une application non constante de $\mathcal{F}_2$. On rappelle que f et sa dérivée seconde f'' sont bornées sur $\mathbb{R}$ et on pose $M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ et $M_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)|$.

- (a) Montrer que $M_2 > 0$ et que $M_0 > 0$. [2 points]
- (b) Soit x un réel et soit $h > 0$. En utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange, trouver un majorant de $|f(x+h) - f(x-h) - 2hf'(x)|$ en fonction de M_2 et h , puis en déduire que [3 points]

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}.$$

- (c) Montrer que l'application f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que $M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}$. On pourra étudier la fonction $t \mapsto \frac{M_0}{t} + \frac{M_2 t}{2}$ définie sur $]0, +\infty[$. [2 points]

2. **Étude du cas $n = 3$.** Soit f une application non constante de $\mathcal{F}_3$. On rappelle que f et sa dérivée troisième $f^{(3)}$ sont bornées sur $\mathbb{R}$ et on pose $M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ et $M_3 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(3)}(x)|$.

- (a) Montrer que $M_3 > 0$ et que $M_0 > 0$. [2 points]
- (b) Soit x un réel et soit $h > 0$. En utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange, trouver un majorant des quantités

$$\left| f(x+h) - f(x) - hf'(x) - \frac{h^2}{2} f''(x) \right| \quad \text{et} \quad \left| f(x-h) - f(x) + hf'(x) - \frac{h^2}{2} f''(x) \right|$$

en fonction de M_3 et h , puis en déduire que

[4 points]

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_3 h^2}{6} \quad \text{et} \quad |f''(x)| \leq \frac{4M_0}{h^2} + \frac{M_3 h}{3}.$$

- (c) Montrer que l'application f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que $M_1 \leq \sqrt[3]{9M_0^2 M_3}$. On pourra étudier la fonction $t \mapsto \frac{M_0}{t} + \frac{M_3 t^2}{6}$ définie sur $]0, +\infty[$. [2 points]
- (d) Montrer de même que l'application f'' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que $M_2 \leq \sqrt[3]{3M_0 M_3^2}$. On pourra étudier la fonction $t \mapsto \frac{4M_0}{t^2} + \frac{M_3 t}{3}$ définie sur $]0, +\infty[$. [2 points]

3ème Partie : Optimalité de la majoration obtenue dans le cas $n = 2$

On se propose ici d'établir que la majoration obtenue dans le cas $n = 2$ est optimale. À cet effet, on considère pour tout entier $p \geq 1$, la fonction $\omega_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur le segment $[0, 1]$ par :

$$\omega_p(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{2p}, \\ 2 \sin(px(1-x)) & \text{si } 1 - \frac{1}{2p} \leq x \leq 1, \end{cases}$$

et prolongée à $\mathbb{R}$ par $\omega_p(-x) = \omega_p(x)$ et $\omega_p(x+2) = -\omega_p(x)$.

1. Étudier la continuité et la périodicité de la fonction ω_p pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, puis représenter graphiquement la fonction ω_1 sur $\mathbb{R}$. [2 points]
2. Soient $p \in \mathbb{N}^*$, et v_p la primitive de ω_p s'annulant en 0.
 - (a) Donner l'expression de $v_p(x)$ pour $x \in [0, 1]$. [2 points]
 - (b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, exprimer $v_p(-x)$ et $v_p(2+x)$ en fonction de $v_p(x)$. [2 points]
 - (c) Représenter graphiquement v_1 . [1 point]
3. Soient $p \in \mathbb{N}^*$, et u_p la primitive de v_p s'annulant en 1.
 - (a) Donner l'expression de $u_p(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$. [2 points]
 - (b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, exprimer $u_p(-x)$ et $u_p(2+x)$ en fonction de $u_p(x)$. [2 points]
 - (c) Représenter graphiquement u_1 . [1 point]
4. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on pose
$$M_0(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |u_p(x)|, \quad M_1(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |u'_p(x)|, \quad M_2(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |u''_p(x)|.$$
Déterminer les réels $M_0(p)$, $M_1(p)$ et $M_2(p)$. [3 points]
5. Déterminer les limites des suites $(M_0(p))_{p \in \mathbb{N}^*}$, $(M_1(p))_{p \in \mathbb{N}^*}$ et $(M_2(p))_{p \in \mathbb{N}^*}$. [3 points]
6. La majoration de la question 3.c de la 2ème partie est-elle optimale ? [1 point]



FIN DU SUJET